

Nombre del proyecto:

AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental

Fase:

3 – Portal Web y Pruebas

Equipo:

Grupo SN-2

Tutor:

Carlos Guillermo Rodriguez

Integrantes y roles:

Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr

Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr.

Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr.

Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.

Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr.

Fecha de entrega:

02 agosto 2026

Índice

Resumen Ejecutivo

1. Fase 3 Implementación del portal web, mapas interactivos y pruebas

1.1 Portal Web Inicial

1.2 Mapas y Visualización Analítica

1.3 Indicadores y Pruebas

2. Matriz de Pruebas

Conclusión

Bitácora

Anexos

Resumen Ejecutivo

Durante la Fase 3 del proyecto AirGuard se desarrolló el portal web encargado de presentar de forma clara e interactiva la información de calidad del aire obtenida mediante la integración con el backend.

Se implementó una interfaz orientada al usuario que permite visualizar los datos ambientales a través de mapas interactivos, indicadores, gráficas de tendencia y filtros de consulta.

Asimismo, se realizaron pruebas funcionales para verificar la correcta comunicación entre los componentes del sistema, validar el procesamiento de la información y garantizar el funcionamiento adecuado del portal web.

1. Fase 3 – Implementación del portal web, mapas interactivos y pruebas

La Fase 3 del proyecto AirGuard representa el punto de transición entre la construcción técnica del backend y la experiencia de usuario final. En esta etapa se implementó un portal web funcional, diseñado para transformar los datos ambientales en información accesible y comprensible para la ciudadanía.

El desarrollo se centró en tres pilares fundamentales:

- **Portal web inicial:** creación de la estructura base y primera integración de datos provenientes de la API ambiental y del motor de simulación.
- **Mapas y visualización analítica:** incorporación de mapas interactivos, filtros dinámicos y gráficas de tendencia que permiten analizar la calidad del aire por zonas y contaminantes.
- **Indicadores y pruebas:** implementación de mensajes interpretativos, alertas preventivas y validación mediante una matriz de pruebas que garantiza la confiabilidad del sistema.

En conjunto, esta fase consolidó la interfaz ciudadana del proyecto, asegurando que los datos técnicos procesados en el backend se traduzcan en visualizaciones

claras, recomendaciones útiles y herramientas de análisis que fortalezcan la toma de decisiones cotidianas en materia de salud ambiental.

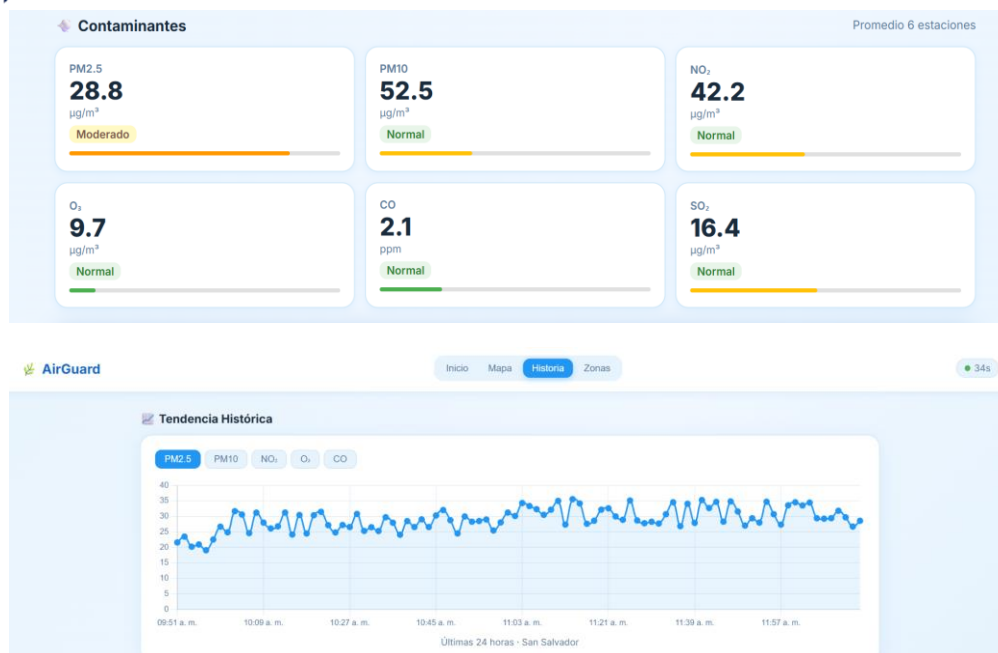
1.1 Portal Web Inicial

Como parte de la Fase 3, se desarrolló un portal web orientado a la visualización de la información sobre calidad del aire obtenida desde la API ambiental y procesada por el backend.

El portal permite presentar los datos de forma clara e interactiva para facilitar su interpretación por parte de los usuarios.

Las principales funcionalidades implementadas son:

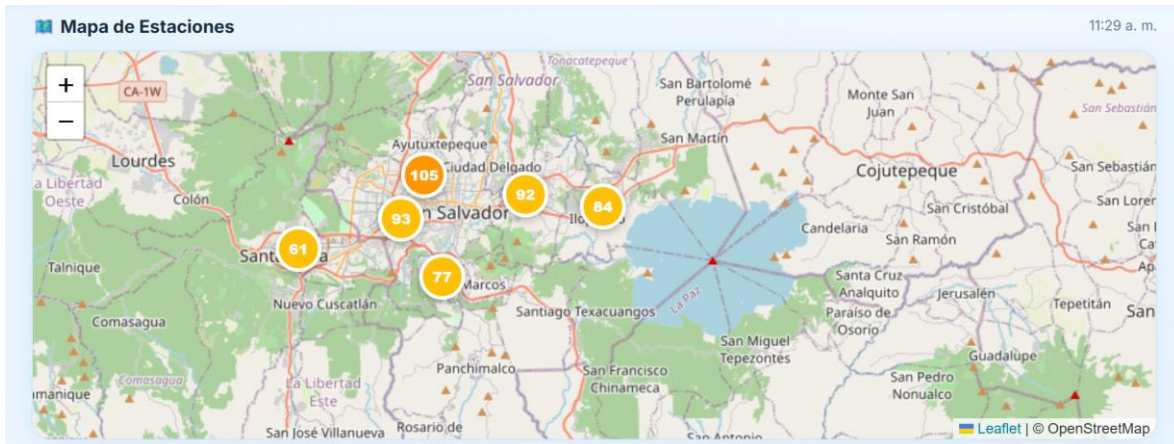
- Mapa interactivo por zonas o estaciones: muestra la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo y permite consultar la información ambiental de cada punto registrado.
- Indicadores por contaminante: presenta los valores de los principales contaminantes atmosféricos (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, CO) junto con su categoría de calidad del aire.



- Gráficas de tendencia: representan el comportamiento de las mediciones ambientales a lo largo del tiempo, facilitando el análisis de las variaciones registradas.
- Filtros básicos: permiten consultar la información por contaminante, ubicación o rango de datos para mejorar la experiencia de navegación.
- Mensajes interpretativos o preventivos: muestran recomendaciones y alertas de acuerdo con la categoría de calidad del aire, con el fin de brindar información útil para el cuidado de la salud.

1.2 Mapas y Visualización Analítica

Esta etapa se centró en la integración de mapas interactivos y componentes analíticos que permiten interpretar los niveles de contaminación ambiental.



Implementaciones clave

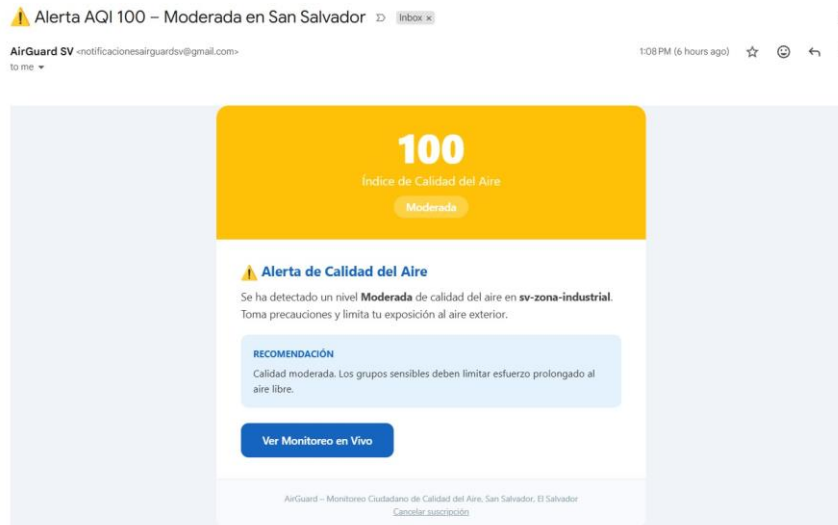
- Integración de Leaflet.js para la visualización geográfica de estaciones y zonas.
- Incorporación de Recharts/Chart.js para generar gráficas dinámicas de tendencia por contaminante.
- Configuración de filtros por zona y rango temporal.
- Ajuste de textos interpretativos en el mapa para mostrar mensajes preventivos según el índice AQI.

1.3 Indicadores y Pruebas

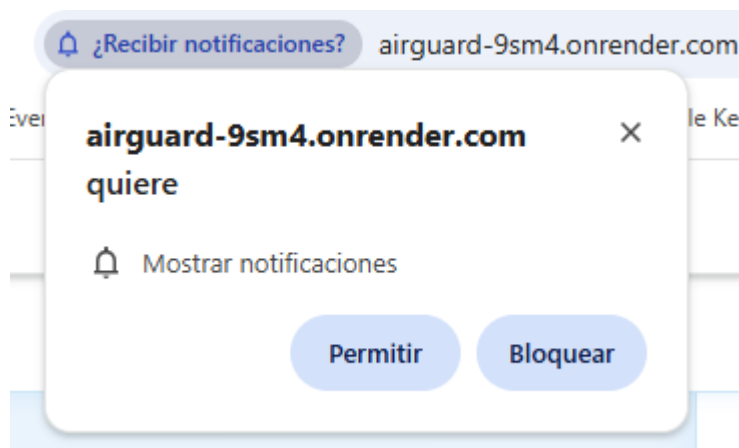
La última parte de la fase se enfocó en la implementación de indicadores, alertas y validaciones técnicas para garantizar la estabilidad del sistema.

Acciones realizadas

- Desarrollo de mensajes interpretativos del AQI en la interfaz.



- Implementación de suscripciones y alertas mediante correo electrónico y Web Push Notifications.



🔔 Recibe alertas de calidad del aire

Te avisamos por email y notificación push cuando el ICA supere tu umbral elegido.

Grupos sensibles (ICA 100+) ▾

Suscribirme

También puedes activar notificaciones push del navegador para recibir alertas instantáneas.

🔔 Activar push

_id: ObjectId('6a4d5d3409e2dd555372ca57')

🔔 Recibe alertas de calidad del aire

Te avisamos por email y notificación push cuando el ICA supere tu umbral elegido.

Desde Moderado (ICA 50+) ▾

Suscribirme

También puedes activar notificaciones push del navegador para recibir alertas instantáneas.

🔔 Activar push

✅ Este email ya está suscrito.

▼ Airguard0

▶ admin

▼ airguard

▢ measurements

▢ stations

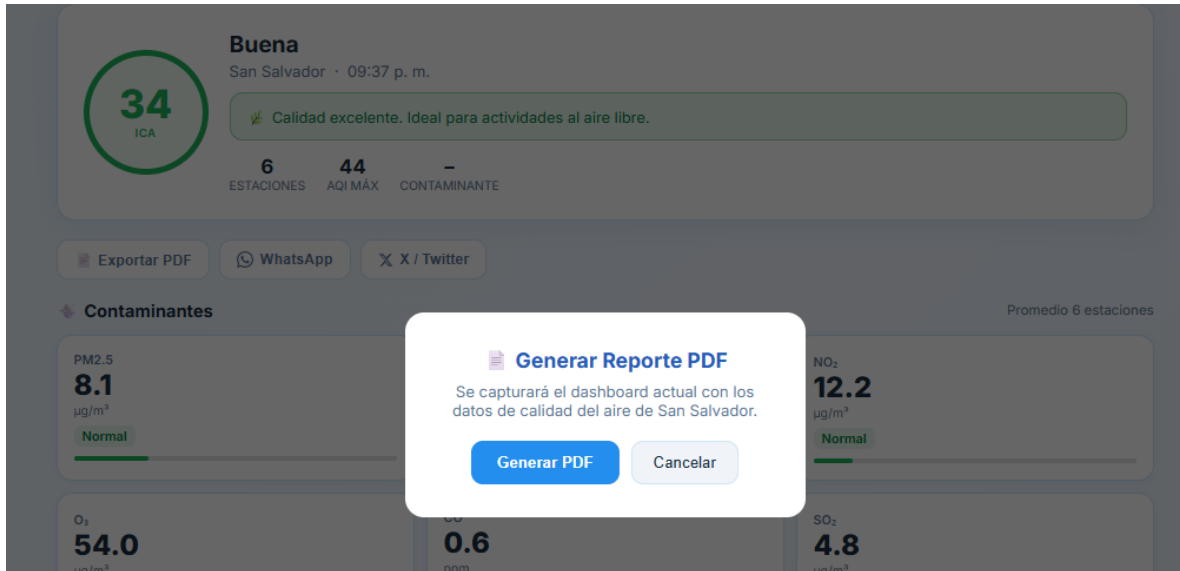
▢ subscribers

▶ local

```
_id: ObjectId('6a4d5d3409e2dd555372ca57')
email: "blanca.mezquita09@gmail.com"
push_subscription: null
alert_threshold: 50
channels: Object (2)
  confirmed: true
  confirm_token: "c481dc9d1b31b8232573f62f65dd9a73f160cc0e39bf2946ac85b7e5e2f6c90d"
  is_active: true
last_alert_sent: 2026-07-10T18:13:59.327+00:00
created_at: 2026-07-07T20:10:28.471+00:00
updated_at: 2026-07-10T18:14:01.824+00:00
__v: 0
```

☐	☆	🔔 AirGuard SV	Inbox 🔔 Alerta AQI 110 – Dañina (G. Sens.) en San Salvador	Jul 9
☐	☆	🔔 AirGuard SV	Inbox 🔔 Alerta AQI 100 – Moderada en San Salvador	Jul 5
☐	☆	🔔 AirGuard SV	Inbox 🔔 Alerta AQI 111 – Dañina (G. Sens.) en San Salvador	Jul 5

- Validación de exportación de reportes PDF.



- Diseño de la Matriz de Pruebas con escenarios como:
 - API disponible / sin respuesta.
 - Datos incompletos o coordenadas faltantes.
 - Zonas con valores críticos.
 - Filtros y reportes funcionando correctamente.

2. Matriz de Pruebas

La matriz asegura que el sistema AirGuard responde de forma robusta ante escenarios reales y simulados, garantizando continuidad del servicio y confiabilidad de la información para los usuarios.

N°	Escenario	Descripción de la prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	API disponible	Consulta a la API OpenAQ con conexión activa y API (GET /locations, /latest).	El sistema obtiene estaciones y lecturas reales, normalizadas con el índice ICA.	El portal mostró datos reales de las estaciones configuradas.	Aprobado
2	API sin respuesta	Se simula caída, timeout o ausencia de API Key de OpenAQ.	El sistema activa el modo demo (generateDemoLocations / generateDemoReadings) sin interrumpir al usuario.	El modo demo se activó correctamente y mantuvo la experiencia continua.	Aprobado
3	Datos incompletos	Llegan registros de OpenAQ con campos faltantes o nulos.	El sistema valida y descarta o marca los registros incompletos antes de mostrarlos.	Los registros incompletos fueron filtrados sin afectar el resto de la visualización.	Aprobado
4	Coordenadas faltantes	Una estación no cuenta con latitud/longitud válida.	El marcador no se renderiza en el mapa, pero la estación permanece visible en la lista lateral.	Comportamiento correcto: la estación se listó sin marcador en el mapa.	Aprobado
5	Zona con valores críticos	Los valores registrados superan $PM_{2.5} > 35.4$ o $PM_{10} > 154$.	Se dispara la notificación push (⚠️ Precaución / 🚨 Crítico)	La notificación se generó correctamente.	Aprobado

6	Filtros y reportes funcionando correctamente	Se aplican filtros por estación/contaminante y se exporta el reporte en PDF/CSV.	El dashboard actualiza la vista según el filtro y genera el archivo exportado.	Los filtros y la exportación funcionaron sin errores.	Aprobado
---	--	--	--	---	----------

Conclusión

La Fase 3 del proyecto AirGuard marcó un avance decisivo en la consolidación del sistema, al integrar de manera efectiva el portal web, los mapas interactivos y la matriz de pruebas. Esta etapa permitió transformar la base técnica desarrollada en fases anteriores en una plataforma funcional, accesible y orientada al usuario ciudadano. Durante esta fase, el equipo Grupo SN-2 logró implementar un portal web capaz de mostrar información ambiental en tiempo real, con componentes visuales y analíticos que facilitan la interpretación de los datos.

Los principales logros técnicos incluyen:

- Integración del mapa interactivo con marcadores dinámicos y coordenadas geográficas.
- Implementación de indicadores por contaminante y gráficas de tendencia para análisis comparativo.
- Creación de mensajes interpretativos y alertas preventivas basados en el índice de calidad del aire (AQI).

En términos de resultados, la Fase 3 consolidó un sistema estable, funcional y validado, con documentación técnica actualizada y evidencias verificables en el repositorio. El portal AirGuard se encuentra operativo, mostrando información ambiental confiable y visualmente clara para la toma de decisiones cotidianas.

Bitácora

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Fase:	Fase 3: Portal Web y Pruebas
Nombre del proyecto:	AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental
Equipo:	Grupo SN-2
Tutor:	Carlos Guillermo Rodriguez
Ciclo:	Ciclo VI
Semana No.:	Semana N° 7 a 8 Fecha (inicio - fin): 20 de Julio - 02 de Agosto 2026

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Equipo SN-2 Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr. Francisco Eliseo Márquez Vásquez – Backend Jr. Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr. Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.
Roles activos	Líder, QA/Documentación, Backend, Frontend, GIS.
Fase Actual	Fase 3 – Portal Web y Pruebas
Entregable objetivo	Desarrollar un portal web funcional que integre un mapa interactivo, indicadores de calidad del aire, gráficas de tendencia por contaminante y una matriz de pruebas que valide el correcto funcionamiento del sistema.
Acuerdos clave	● Mantener la arquitectura donde Express sirve tanto el backend como el frontend. ● No realizar modificaciones en la colección de measurements sin coordinación y aprobación del equipo para evitar inconsistencias en el procesamiento de datos.

Campo	Registro de la semana
	Mantener comunicación constante mediante GitHub para la integración de cambios y revisión de código.
Riesgos iniciales y Estado General	El proyecto avanza conforme al cronograma de la Fase 3. Se continúa con la integración del portal web, la validación de funcionalidades y la ejecución de pruebas para garantizar la correcta visualización de los datos y la estabilidad del sistema.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Desarrollo del portal web	Se desarrolló la interfaz principal del portal utilizando React para la visualización de la información ambiental.	Wilmer	Carpeta backend
Integración Backend-Frontend	Se integró el frontend con los servicios REST para consultar la información ambiental procesada.	Francisco	Código del backend y pruebas en navegador
Configuración del mapa	Se implementó el mapa interactivo utilizando Leaflet para mostrar las estaciones de monitoreo.	Walter	Carpeta components/Map
Elaboración de matriz	Se diseñaron y ejecutaron pruebas funcionales del portal web.	Francisco/Blanca	Documento de pruebas en fase 3
Seguimiento del proyecto	Coordinación de actividades y revisión del cumplimiento del cronograma.	Alva	Reuniones en Meet
Actualización documental y registro en bitácora	Elaboración y consolidación del informe y bitácoras.	Blanca	Informe de fase 3 con sus respectivas bitácora actualizadas

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
OpenAQ v3	Fuente de información ambiental	API Módulo de conexión en Node.js.

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
MongoDB Atlas	Almacenamiento de registros.	Configuración básica completada.
Visual Studio Code	Desarrollo	Editor
Leaflet	Mapas interactivos	Validación de coordenadas
Docker	Despliegue multiplataforma	Imagen inicial creada
GitHub	Control de versiones.	Repositorio activo

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Retrasos en la carga del mapa	Medio	Tiempo de respuesta de la API	Captura del navegador https://airguard-9sm4.onrender.com/
Datos incompletos	Medio	Registros faltantes en OpenAQ	Respuesta JSON
Errores de integración	Bajo	Configuración de rutas	Consola del navegador

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Validación de datos antes de mostrar.	Datos incompletos.	Francisco	Código backend
Optimización del mapa.	Tiempo de carga.	Walter	Captura https://airguard-9sm4.onrender.com/

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Backend	Finalizado	Api funcionando correctamente.
Frontend	En desarrollo	Portal funcional
Base de datos	Finalizado	MongoDB integrada
Mapas	En desarrollo	Visualización operativa
Documentación y bitácoras	En desarrollo	Actualización continua para futura fase 4
Pruebas	En desarrollo	Casos funcionales ejecutados

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Ajustar consultas	Francisco	Fase 4	Backend optimizado
Optimizar interfaz	Wilmer	Fase 4	Portal mejorado
Revisar mapas	Walter	Fase 4	Visualización mejorada
Cierre técnico y documentación técnica para el cierre del proyecto AirGuard.	Equipo SN-2	Fase 4	Demo del proyecto.
Actualizar de bitácoras, documentación y matriz de pruebas.	Blanca	Fase 4	Documento técnico y bitácora actualizada.
Coordinación y asignación de actividades	Alva	Fase 4	Google meet.

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Alva	Líder Jr.	Coordinación de actividades y revisión de avances.	Gestión del proyecto	Reuniones https://meet.google.com/crn-xuno-amz	Se programó dos reuniones por semana para aportar los avances del proyecto.
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboración de la bitácora y documentación de pruebas.	Documentación	Documentación, bitacoras y Actualización de Readme.md https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa?usp=sharing	Evidencias consolidadas.
Francisco	Backend Jr.	Integración del backend con el frontend y validación de datos.	Backend	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	Servicios funcionando.
Wilmer	Frontend Jr.	Desarrollo del portal web e integración de componentes.	Frontend	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	Portal funcional
Walter	GIS Jr.	Configuración del mapa interactivo	GIS	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	Mapa operativo

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
				ta09-rgb/AirGuard.git	

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Alva	Coordinación del proyecto	Completado	Roles asignados	Supervisar Fase 4
Blanca	Bitácoras y documentación técnica	Completado	Documentación organizada para la entrega del documento de fase 3 y repositorio GitHub.	Mantener actualizaciones y revisar informe final.
Francisco	Backend	Completado	Integración completada	Optimización https://github.com/blancam ezquita09-rgb/AirGuard.git
Wilmer	Frontend	Completado	Portal funcional	Mejoras visuales
Walter	GIS	Completado	Mapas implementados	Optimización

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Alva	Responsable de entregar Fase 3	Planificación	Coordinación	Documento PDF
Blanca	Informe de Fase 3	Documentación y bitácora	Redacción, edición, actualización y consolidación.	Documento entregable y bitácoras actualizadas en carpeta Drive https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa?usp=sharing
Francisco	Desarrollo técnico	Backend	Código	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git
Wilmer	Portal web	Frontend	Desarrollo	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git
Walter	Arquitectura GIS	Mapas	Configuración de variables de entorno en Render.	

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Alva	Validación de comunicación	Meet y WhatsApp	Positivo	Reuniones
Blanca	Configuración Drive	Carpeta compartida	Visualización correcta	 https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9Lv1l6_JRrEa?usp=sharing
Wilmer	Interfaz	Portal web	Correcto	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.gi
Walter	Mapa	Leaflet	Correcto	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.gi
Francisco	Configuración backend	Backend	Correcto	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.gi

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

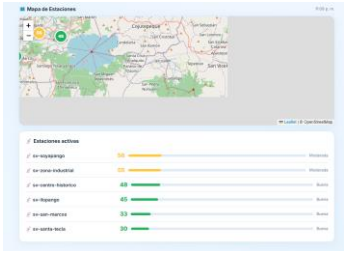
Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
No aplica en Fase 3	Se completará en Fase 4	N/A	N/A

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Alva	Líder Jr.	Coordinó las actividades del equipo y revisó el avance del proyecto.	Organización de tareas	Uso de Google calendar	Avance conforme al cronograma para fase 4
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboró la documentación de la fase y actualizó la bitácora del proyecto. Actualización de Readme.md	Consolidar la información.	Organización de documentos compartidos mediante Google Drive. https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa?usp=sharing	Elaborar el informe de aseguramiento de calidad (QA) y validar la documentación final para fase 4
Wilmer	Frontend Jr.	Desarrolló la interfaz del portal e integró componentes.	Frontend	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	Portal funcional
Walter	GIS Jr.	Configuración del mapa interactivo y la	Módulo GIS	GitHub https://github.com/	Mapa operativo

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
		visualización geográfica		blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	
Francisco	Backend Jr.	Integró el backend con la API y validó el procesamiento de datos.	Backend	GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git	Servicios operativos

14. Registro consolidado de evidencias

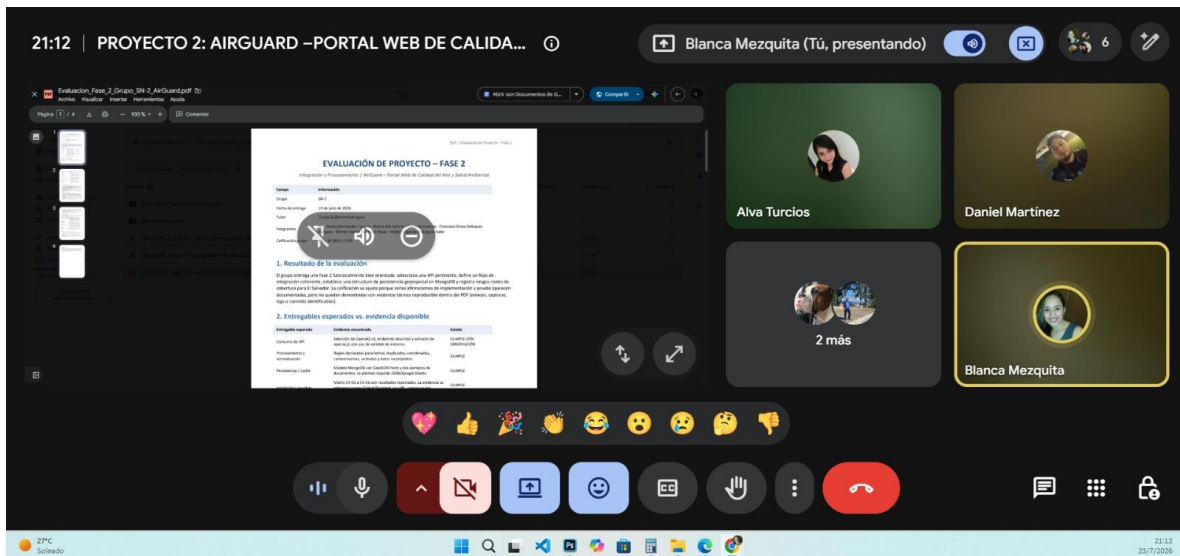
No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Portal web funcional con visualización de estaciones e indicadores AQI	Captura de pantalla	Wilmer	https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git
2	Mapa interactivo con marcadores por estación (Leaflet)	Captura de pantalla	Walter	
3	Notificaciones push y suscripción por correo electrónico	Captura de pantalla	Blanca/Alva	Informe Fase 3 – Sección 1.3
4	Despliegue del portal en Render (log de compilación exitoso)	Log de servidor	Francisco	Anexos – Log de compilación (Render)
5	Portal de AirGuard.	Evidencia	Equipo SN-2	Portal en vivo: https://airguard-9sm4.onrender.com/

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia:

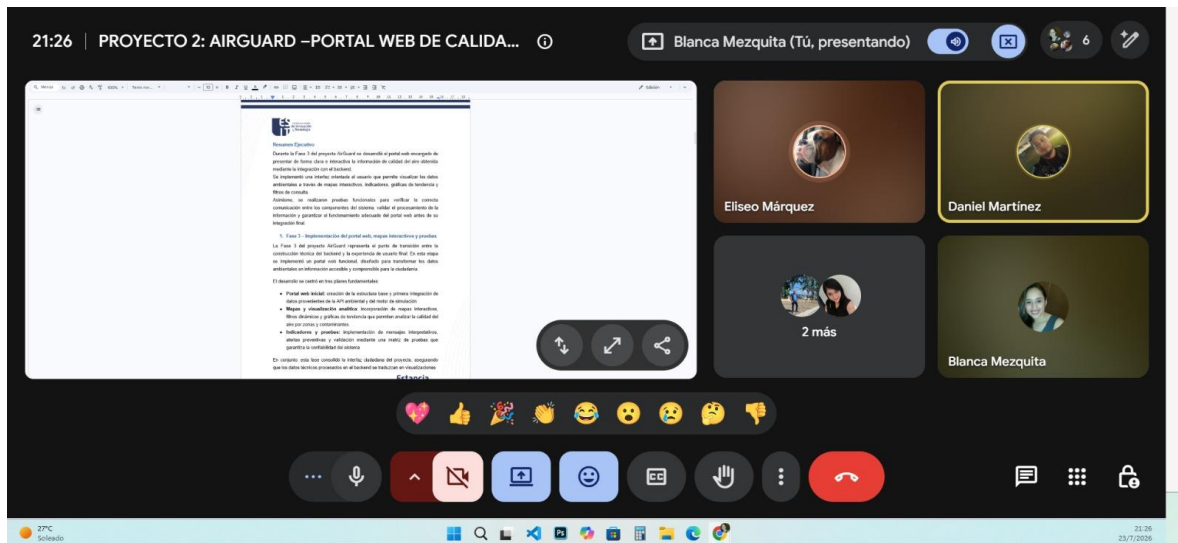
Evidencia 1:

Reunión de equipo SN-2 en (Google Meet) revisando los resultados y notas de la evaluación de Fase 2.



Evidencia 2:

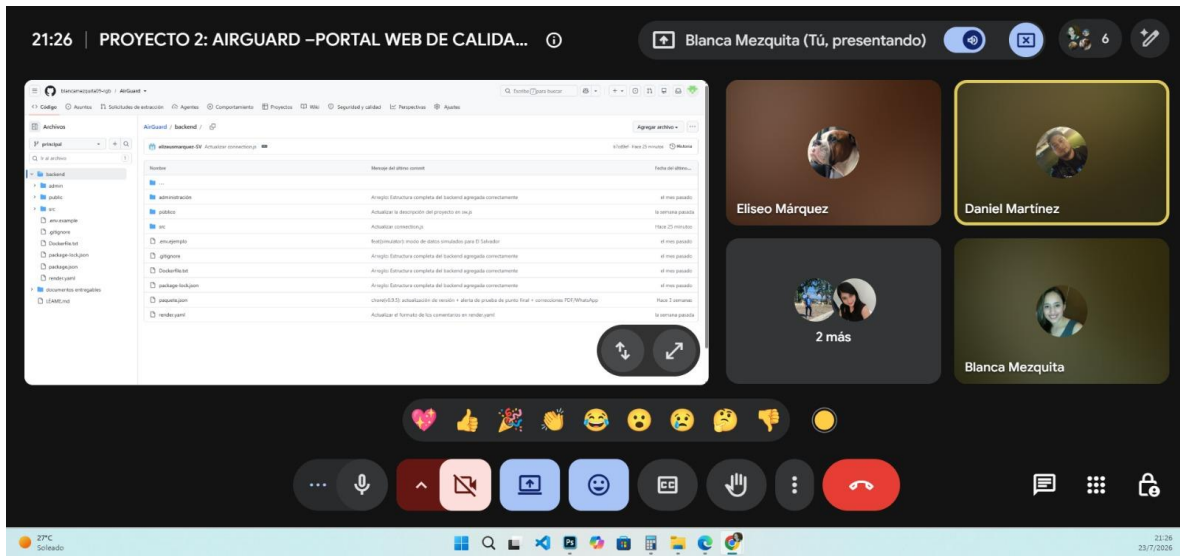
Captura de reunión de equipo SN-2 en proceso de elaboración de Fase 3



Evidencia 3:

Se adjunta el enlace del repositorio GitHub donde se encuentran los avances, actualizaciones de código, commits y evidencias del desarrollo realizado durante la Fase 3 del proyecto AirGuard.

<https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git>



Evidencia 4:

Carpeta compartida del proyecto AirGuard en Google Drive, utilizada para almacenar documentos, bitácoras, diagramas y evidencias generadas durante las fases del proyecto.

https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa

Mi unidad > Estancia Profesional 01-... >

Pídeselo a Gemini Resume, analiza y ponte al día con los archivos de esta carpeta.

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño de a	Ordenar
Formatos y Recursos del Proyecto	yo	10 jun yo	—	
Fases Entregadas	yo	29 jun yo	—	
Grupo SN-2 Fase 4 – Cierre y Entrega.docx	yo	13 jun yo	548 kB	
Grupo SN-2 Fase 3 – Portal Web y Pruebas.docx	yo	23-15 yo	4,3 MB	

Evidencia 5:

Portal web AirGuard desplegado en producción. Se realizó la publicación del portal web AirGuard en la plataforma Render, permitiendo acceder a la aplicación mediante una URL pública. El sistema presenta la interfaz inicial del portal, integración de datos de calidad del aire, visualización de indicadores y componentes desarrollados durante la Fase 3.

URL de evidencia:

<https://airguard-9sm4.onrender.com/>

Anexos

Log de compilación de la app en Render

El log demuestra que Render no tiene ningún problema.

```
2026:02:51:15 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"
2026-07-24T02:51:16.160840956Z ==> Your service is live 🎉
2026-07-24T02:51:16.178178103Z 10.195.241.131 -- [24/Jul/2026:02:51:16 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200
51328 "https://airguard-9sm4.onrender.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36"
2026-07-24T02:51:16.265598495Z ==>
2026-07-24T02:51:16.270884276Z ==> //////////////////////////////////////
2026-07-24T02:51:16.27423143Z ==>
2026-07-24T02:51:16.276939064Z ==> Available at your primary URL https://airguard-9sm4.onrender.com
2026-07-24T02:51:16.279739334Z ==>
2026-07-24T02:51:16.283544185Z ==> //////////////////////////////////////
2026-07-24T02:51:20.486450367Z ::ffff:10.228.26.76 -- [24/Jul/2026:02:51:20 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200
152 "-" "Render/1.0"
2026-07-24T02:51:25.481559135Z ::ffff:10.228.26.76 -- [24/Jul/2026:02:51:25 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200
152 "-" "Render/1.0"
2026-07-24T02:51:25.485706907Z ::ffff:10.228.26.76 -- [24/Jul/2026:02:51:25 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200
152 "-" "Render/1.0"
2026-07-24T02:51:26.388876283Z 10.195.241.131 -- [24/Jul/2026:02:51:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 51328 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0
Safari/537.36"
2026-07-24T02:51:26.68978143Z 10.195.241.131 -- [24/Jul/2026:02:51:26 +0000] "GET /manifest.json HTTP/1.1"
200 903 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0
Safari/537.36"
2026-07-24T02:51:27.654351417Z 10.195.241.131 -- [24/Jul/2026:02:51:27 +0000] "GET /api/v1/aqi/summary
HTTP/1.1" 200 204 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36"
```

2026-07-24T02:51:27.656729188Z 10.195.241.131 - - [24/Jul/2026:02:51:27 +0000] "GET /api/v1/measurements/latest HTTP/1.1" 200 2924 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36"

2026-07-24T02:51:30.492029966Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:30 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:35.486534987Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:35 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:40.486391657Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:40 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:45.486361101Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:45 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:50.486708876Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:50 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:55.481429186Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:55 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:51:55.485372613Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:51:55 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:52:00.486613725Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:52:00 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:52:05.486165269Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:52:05 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

2026-07-24T02:52:10.490260617Z ::ffff:10.228.26.76 - - [24/Jul/2026:02:52:10 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 152 "-" "Render/1.0"

AirGuard - Reporte de Calidad del Aire

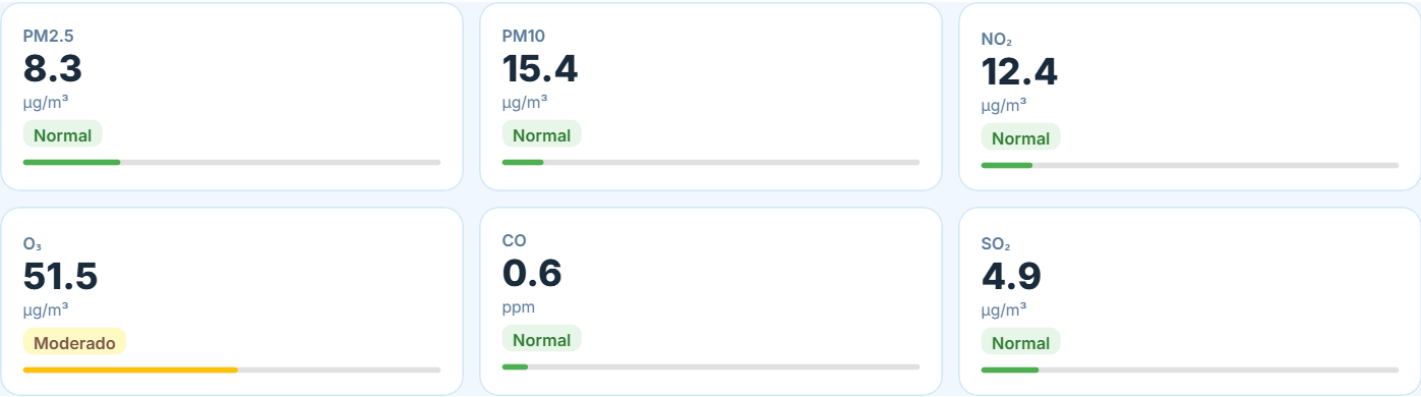
San Salvador, El Salvador · jueves, 30 de julio de 2026 · 9:35:48 p. m.

Resumen General

35

Categoría: Buena
Estaciones monitoreadas: 6
AQI Máximo: 50

Contaminantes Atmosféricos

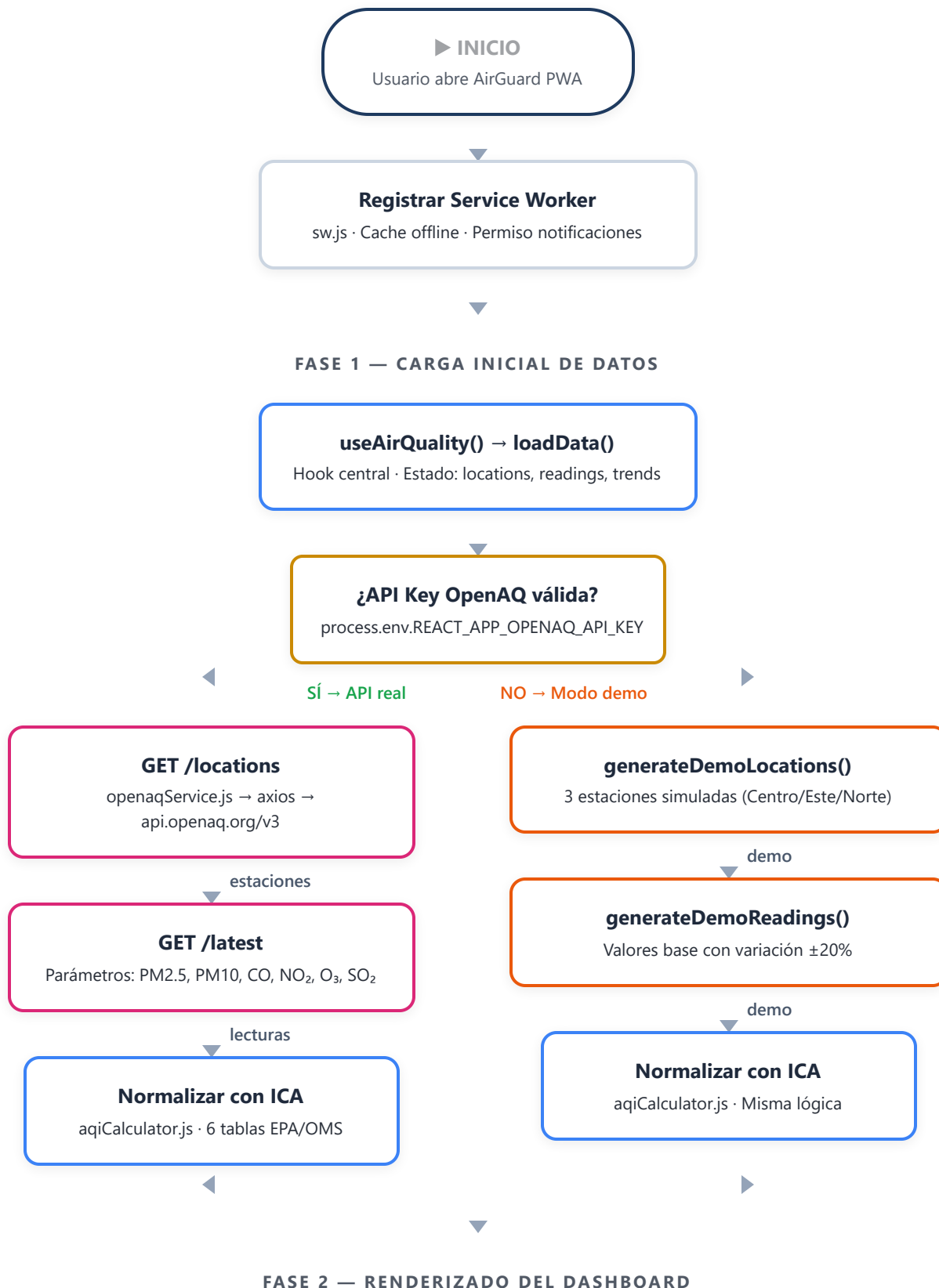


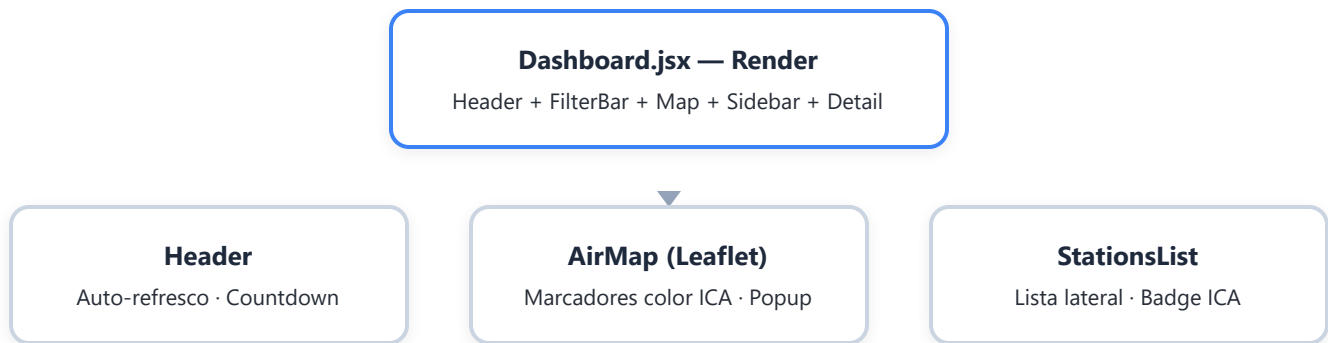
Detalle por Estación

Estación	Zona	AQI	Categoría
Zona Industrial Norte	Norte	50	Buena
Soyapango	Este	40	Buena
Centro Histórico	Centro	37	Buena
Ilopango	Este	35	Buena
San Marcos	Sur	26	Buena
Santa Tecla	Oeste	19	Buena

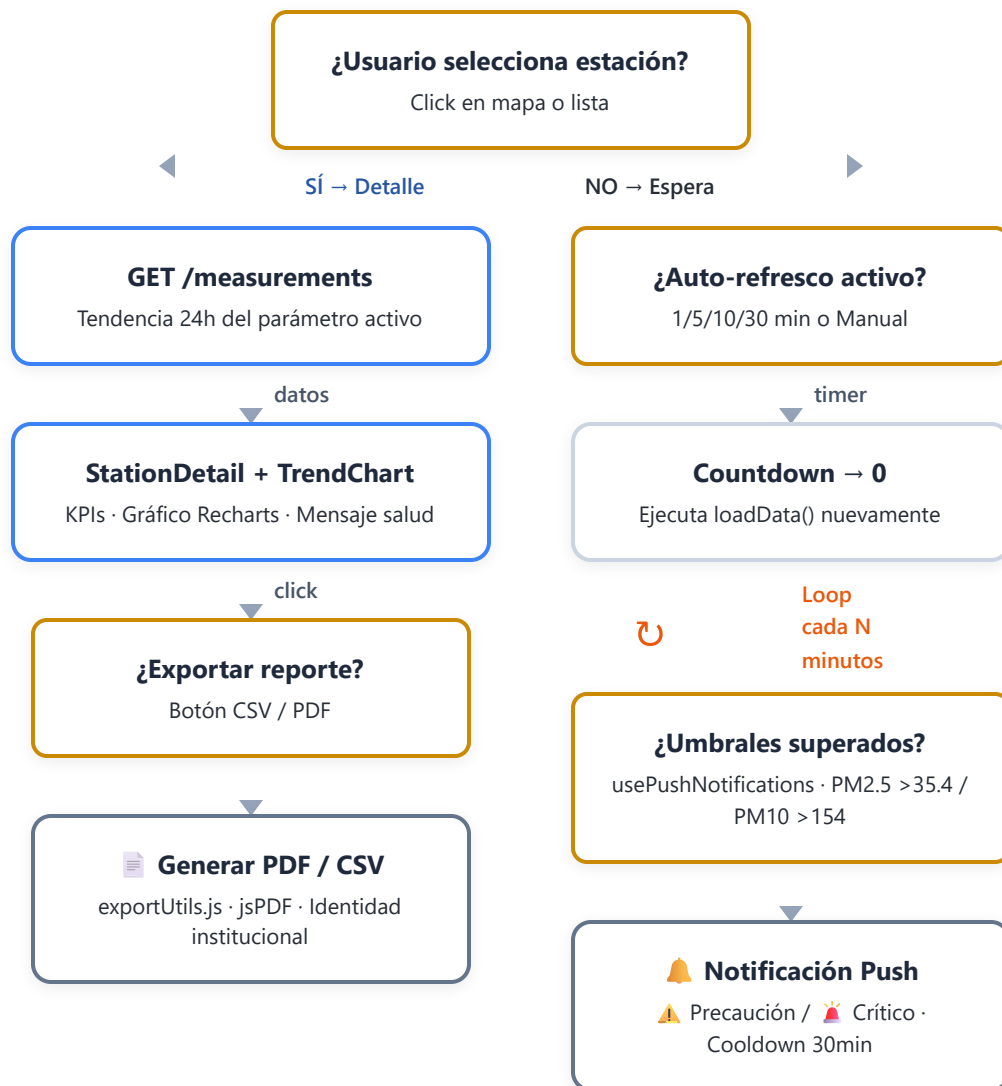
AirGuard — Flujograma de Funcionamiento

Universidad Nova Digital · Unidad de Salud Ambiental · San Salvador, El Salvador

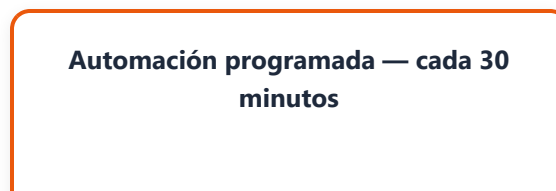




FASE 3 — INTERACCIÓN DEL USUARIO



FASE 4 — PERSISTENCIA HISTÓRICA (AUTOMÁTICA)



Tarea recurrente · Fetch OpenAQ → Normalizar
ICA → Guardar

OpenAQ API → Lecturas en vivo

4 estaciones · 6 parámetros · 24 registros por
ciclo

24 lecturas/ciclo

Normalizar + Calcular ICA

station_name, lat/lng, parameter, value, ica_label,
ica_color, health_message

— INSERT

 MongoDB — Colección AirReading

Esquema: 13 campos · id, created_date,
updated_date automáticos

station_id · station_name · city · latitude · longitude ·
parameter · value · unit · ica_label · ica_color ·
health_message · source · recorded_at

FASE 5 — CONSULTA HISTÓRICA

¿PWA consulta histórico?

Dashboard / Comparativa / Reportes

— SELECT

MongoDB → query AirReading

Filtro por station_name, parameter, date_range

datos

Visualizar histórico en PWA

Tendencias 24h · Comparativa entre estaciones ·
Exportar PDF

■ **FIN**

Ciculo de monitoreo continuo

 Inicio / Fin  Proceso  Proceso de datos  Decisión  Base de datos MongoDB  API externa (OpenAQ)

 Automatización / Demo  Salida (PDF/Notif.)

AirGuard v3.5.1 · Universidad Nova Digital · Unidad de Salud Ambiental

Página de estado

Estado del servicio

Última actualización: 20:02:34 | Próxima actualización en 28 segundos.

Todos los sistemas **están operativos.**

Servicios

airguard-9sm4.onrender.com → | 87,618% Operacional



airguard-9sm4.onrender.com/panel-air/ → | 89,700% Operacional



airguard-backend-ezyi.onrender.com/ → | 100.000%

No se realiza seguimiento



airguard-backend-ezyi.onrender.com/panel-air/ → | 99,986%

No se realiza seguimiento



[Política de privacidad](#) | [Términos de servicio](#) Página de estado por  **UptimeRobot**